

Spécification et preuve de programmes

Devoir 1 2025-26

Alain Giorgetti

Master d'Informatique de l'Université Marie et Louis Pasteur

Les questions qui commencent par le symbole  doivent être traitées dans un fichier WhyML unique, nommé `devoir1spp.mlw`, commençant par un commentaire (entre `(*` et `*)`) donnant le nom et le prénom de l'étudiant.e. Ce fichier doit être déposé sur Moodle dans le devoir prévu à cet effet.

Afin que ce devoir serve aussi d'entraînement aux examens, il est demandé que toutes les réponses soient rédigées **à la main** par l'étudiant.e, sur des feuilles au format A4 portant chacune le nom et le prénom de l'étudiant.e. Ceci inclut les réponses aux questions qui commencent par le symbole . Il s'agit alors de recopier **à la main** le code tapé précédemment dans le fichier `devoir1spp.mlw`. Ces feuilles manuscrites doivent être numérisées au format PDF, par scan ou photographie, et déposées sur Moodle dans le devoir prévu à cet effet.

Un barème est donné à titre indicatif.

1 Formaliser (5 points)

Soit A et B sont des variables propositionnelles, susceptibles de représenter n'importe quelle proposition. Formaliser, à l'aide de connecteurs logiques appropriés, les énoncés suivants :

1. « A si B »
2. « A est condition nécessaire pour B »
3. « A sauf si B »
4. « A seulement si B »
5. « A est condition suffisante pour B »
6. « A bien que B »
7. « Non seulement A , mais aussi B »
8. « A et pourtant B »
9. « A à moins que B »
10. « Ni A , ni B »

2 Preuve propositionnelle avec Why3 (2 points)

 Donner le contenu d'un fichier WhyML qui permet de déterminer si l'ensemble de formules propositionnelles

$$\{p \vee q, \neg q \vee r, p \vee \neg r, \neg p \vee q, \neg p \vee \neg q\}$$

est contradictoire ou non.

3 Logique du premier ordre avec Why3 (5 points)

1. Expliquer clairement et simplement pourquoi les formules

$$(\forall z. s(a, z)) \Rightarrow \exists u. s(u, b)$$

et

$$(\forall z. s(a, z)) \Rightarrow s(a, b)$$

sont vraies quels que soient le prédicat s et les constantes a et b .

2.  Après avoir recopié les déclarations suivantes dans le fichier `devoir1spp.mlw`, formaliser ces deux formules en WhyML, sous la forme de deux buts.

```
type t
predicate s t t
constant a : t
constant b : t
```

3. Sans justifier, donnez les résultats de la vérification de ces deux buts dans l'interface en ligne de Why3.

4 Type et théorie de formules propositionnelles en WhyML (3 points)

1.  Définir un type WhyML correspondant au type $pf(ap)$ du cours sur les types inductifs, en remplaçant ap par une variable de type, par exemple α .
2.  Définir en WhyML des fonctions sur le type défini dans la question précédente, correspondant au quatre premières formules de l'exercice 2.11 du cours.

5 Autre type d'arbres binaires (2 points)

1. Définir des constructeurs pour un type d'arbres binaires stockant des données de type α non pas sur ses feuilles mais uniquement dans les nœuds internes.
2.  Donner le code WhyML qui permet de déclarer ce type.

6 Propriétés de tableaux d'entiers WhyML (3 points)

Le prédicat suivant spécifie en WhyML la propriété que tous les éléments du tableau d'entiers a ont la même valeur c .

```
use int.Int
use array.Array
```

```
predicate cte (a: array int) (c: int) = forall i. 0 ≤ i < length a → a[i] = c
```

Sur le même modèle, spécifier en WhyML les propriétés suivantes d'un tableau d'entiers quelconque, nommé t , en respectant les contraintes de l'énoncé.

1.  Avec un prédicat nommé `nextSame`, spécifier que chaque élément du tableau `t`, sauf le dernier, est égal à son élément suivant.
2.  Avec un prédicat nommé, spécifier que le début du tableau `t` est croissant, jusqu'à un certain indice `i` inclus, puis que la suite du tableau est décroissante. On pourra supposer que l'entier `i` est compris entre 0 et `length t-1` inclus.
3.  Avec un prédicat nommé, spécifier que le tableau `t` est de longueur paire et contient alternativement les entiers 0 et 1 : `t = { 0, 1, 0, 1, ..., 0, 1 }` (sans utiliser `mod`).